



QCM DE RÉVISION N° 2 — MÉTHODES & PIÈGES

Limites, continuité & fonctions réciproques

Chapitres 1 et 2 — racines n -ièmes et arctangente • techniques du chapitre en situation, erreurs typiques, contre-exemples, justification

AUTEUR	DATE	DURÉE	BARÈME	QUESTIONS
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	30 min	+1 / 0 — sur 20	20

Consignes. Une seule proposition correcte par question (A, B, C ou D) • sans calculatrice • +1 par bonne réponse, 0 sinon • Périmètre : chapitres 1 et 2 (sans dérivation, logarithme ni exponentielle) ; les limites trigonométriques usuelles sont supposées connues.

Nom et prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 20

Q1. Pour calculer $\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x})$, quelle démarche est correcte ?

A. $\sqrt{x + \sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $\ell = 0$.

B. Conjuguée : $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}}$, puis on divise par $\sqrt{x}$: $\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$, donc $\ell = \frac{1}{2}$.

C. On factorise : $\sqrt{x} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} - 1 \right)$, produit de $+\infty$ par 0, donc $\ell = 0$.

D. Conjuguée : $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}}$; le dénominateur « se comporte comme » $\sqrt{x}$, donc $\ell = 1$.

Q2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$ vaut :

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 0

D. $\frac{1}{8}$

Q3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

A. Si f^2 est continue sur $\mathbb{R}$, alors $|f|$ est continue sur $\mathbb{R}$.

B. Si $|f|$ est continue sur $\mathbb{R}$, alors f est continue sur $\mathbb{R}$.

C. Si $f \circ f$ est continue sur $\mathbb{R}$, alors f est continue sur $\mathbb{R}$.

D. Si f est continue en tout rationnel, alors f est continue sur $\mathbb{R}$.

Q4. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$. Sa réciproque est :

A. $f^{-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

B. $f^{-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

C. $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}}$

D. $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

Q5. Soit $n \geq 2$ un entier et a un réel. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

A. Si n est impair, l'équation $x^n = a$ admet exactement une solution réelle, quel que soit a .

B. Si n est pair, l'équation $x^n = a$ admet deux solutions réelles pour tout $a \geq 0$.

C. Si $a < 0$, l'équation $x^n = a$ n'admet aucune solution réelle.

D. Si n est impair et $a < 0$, l'unique solution de $x^n = a$ est $\sqrt[n]{a}$.

Q6. L'ensemble des réels $x \geq 0$ tels que $\sqrt{x} < \sqrt[3]{x}$ est :

A. $]1, +\infty[$

B. $[0, 1[$

C. $]0, 1[$

D. $\emptyset$

Q7. Pour laquelle des bijections f de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ suivantes les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ ont-elles des points communs **hors** de la droite $y = x$?

A. $f(x) = -x$

B. $f(x) = x^3 + x$

C. $f(x) = 2x$

D. $f(x) = x + \arctan x$

Q8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $P : \ll \forall A > 0, \exists x > A, f(x) > A \gg$. Laquelle des affirmations est vraie ?

A. P équivaut à $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

B. P est vraie pour $f(x) = x \sin x$.

C. P est fausse pour $f(x) = \sqrt{x}$.

D. P équivaut à « f n'est pas majorée sur $\mathbb{R}$ ».

Q9. Chacune des fonctions suivantes est continue sur $]0, 1[$. Pour laquelle a-t-on $f(]0, 1[) = [0, 1]$?

A. $x \mapsto x^2$

B. $x \mapsto 4x(1-x)$

C. $x \mapsto (2x-1)^2$

D. $x \mapsto |\sin(2\pi x)|$

Q10. Soit $r \in \mathbb{Q}^*$ et $p_r : x \mapsto x^r$ sur $]0, +\infty[$. Une seule affirmation est vraie. Laquelle ?

A. p_r est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$, de réciproque p_{-r} .

B. p_r est une bijection *strictement croissante* de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$, de réciproque $p_{1/r}$.

C. p_r est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$, de réciproque $p_{1/r}$.

D. p_r n'est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$ que si $r > 0$.

Q11. Pour $x > 0$, quelle justification **complète** (sans dérivation) de $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ est correcte ?

- A. $\theta = \arctan x$; comme $\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{x}$, on a $\arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \theta$.
- B. $\theta = \arctan x \in]0, \frac{\pi}{2}[$; alors $\frac{\pi}{2} - \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{1}{x}$, donc $\arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \theta$.
- C. $\theta = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; alors $\frac{\pi}{2} - \theta \in]0, \pi[$ et $\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{1}{x}$, donc $\arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \theta$.
- D. $\tan(\arctan x + \arctan \frac{1}{x})$ n'est pas défini (car $x \cdot \frac{1}{x} = 1$), donc la somme vaut $\frac{\pi}{2}$.

Q12. Le réel $\theta = \arctan \frac{1}{2} + \arctan 3$ vaut :

- A. $-\arctan 7$
- B. $\arctan 7$
- C. $\arctan \frac{7}{2}$
- D. $\pi - \arctan 7$

Q13. Laquelle des fonctions suivantes est continue sur $\mathbb{R}$? (E : partie entière)

- A. $x \mapsto (x - E(x))(x - E(x) - 1)$
- B. $x \mapsto (x - E(x))^2$
- C. $x \mapsto \cos(\pi E(x))$
- D. $x \mapsto E(x)(x - E(x))$

Q14. Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Alors, nécessairement :

- A. f admet un maximum sur $\mathbb{R}$.
- B. f est minorée par $f(0)$.
- C. f est décroissante puis croissante.
- D. f admet un minimum sur $\mathbb{R}$.

Q15. Pour tout réel a , l'équation $x + \arctan x = a$ admet une unique solution, notée $\varphi(a)$. Laquelle des affirmations est vraie ?

- A. φ est strictement croissante et $\lim_{a \rightarrow +\infty} (\varphi(a) - a) = \frac{\pi}{2}$.
- B. φ est strictement croissante et $\lim_{a \rightarrow +\infty} (\varphi(a) - a) = 0$.
- C. φ est strictement croissante et $\lim_{a \rightarrow +\infty} (\varphi(a) - a) = -\frac{\pi}{2}$.
- D. φ est strictement décroissante et $\lim_{a \rightarrow +\infty} (\varphi(a) - a) = -\frac{\pi}{2}$.

Grille de réponses — QCM 2

Nom : _____ Note : _____ / 20

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20